Differential Geometry of Curves and Surfaces

Manfredo do Carmo

March 15, 2026

Contents

1 Curves **5**
1.1 Introduction 5
1.2 Parametrized Curves 5
1.3 Regular Curves; Arc Length 6
1.4 The Vector Product in R3 6
1.5 The Local Theory of Curves Parametrized by Arc Length 7
1.5.1 The Curvature 7
1.5.2 The Torsion (Or Bending) 7
1.5.3 The Frenet-Serret Formulas 8
1.6 The Local Canonical Form 9
1.7 Global Properties of Plane Curves 9
1.8 本章总结 10

Chapter 1

Curves

微积分研究的是函数的变化，而微分几何研究的是空间中的曲线和曲面。本章我们学习**曲线**的理论，为后续学习曲面奠定基础。

1.1 Introduction

本章我们将学习空间曲线和平面曲线的基本理论。曲线是微分几何中最基本的对象，我们可以把它理解为空间中一条连续运动质点的轨迹。

在微分几何中，我们关心的是曲线的几何性质——如弯曲程度、扭曲程度——而不是它如何被参数化。这引导我们引出弧长、曲率、挠率等核心概念。

1.2 Parametrized Curves

定义 1.1 (参数曲线). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是一个区间。映射

$$\alpha : I \to \mathbb{R}^3$$

称为一条**参数曲线**（*parametrized curve*）。如果 α 是可微的，我们称其为**可微曲线**（*differentiable curve*）。

定义 1.2 (正则曲线). 如果对于所有 $t \in I$，导数 $\alpha'(t) \neq 0$，则称 α 为**正则曲线**（*regular curve*）。这意味着曲线在每一点都有切向量，且切向量不为零。

注 1.1. 正则性条件保证曲线是光滑的，没有尖点或结点。

定义 1.3 (简单曲线). 如果映射 α 是单射（即 $\alpha(t_1) = \alpha(t_2)$ 蕴含 $t_1 = t_2$），则称曲线为**简单曲线**（*simple curve*）。

例 1.1 (圆). 参数方程

$$\alpha(t) = (a\cos t, a\sin t, 0), \quad t \in [0, 2\pi]$$

表示 $\mathbb{R}^3$ 中半径为 a 的圆。这是平面曲线（所有点都在 xy-平面上）。

例 1.2 (圆柱螺旋线). 参数方程

$$\alpha(t) = (a\cos t, a\sin t, bt), \quad t \in \mathbb{R}$$

称为**圆柱螺旋线**（*cylindrical helix*），其中 $a > 0$ 是半径，$b \neq 0$ 是螺距参数。

注 1.2. 正则曲线要求导数非零，这保证了曲线是"光滑"的，没有尖点。平面曲线与空间曲线的区别在于是否存在挠率：平面曲线的挠率恒为零。

1.3 Regular Curves; Arc Length

给定一条可微曲线 $\alpha : [a, b] \to \mathbb{R}^3$，我们定义其弧长。

定义 1.4 (弧长). 曲线 α 从 $t = a$ 到 t 的弧长定义为

$$s(t) = \int_a^t \|\alpha'(u)\| \, du.$$

这里 $\|\alpha'(u)\|$ 是速度向量的模长。

命题 1.5. 弧长的定义与参数化选择无关。即如果 $\beta(s)$ 是 α 的另一个参数化，则从起点到对应点的弧长相同。

定义 1.6 (单位速度曲线). 如果 $\|\alpha'(t)\| = 1$ 对所有 t 成立，则称 α 为**单位速度曲线**（*unit speed curve*）或**弧长参数化曲线**。

定理 1.7 (弧长参数化). 每条正则曲线都可以重新参数化为单位速度曲线。

证明： 设 $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ 是正则曲线，定义

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\| \, du,$$

其中 $t_0 \in I$ 是固定点。由于 α 是正则的，$s'(t) = \|\alpha'(t)\| > 0$，所以 s 是单调递增的，我们可以取其逆函数 $t(s)$。则 $\beta(s) = \alpha(t(s))$ 是单位速度曲线。 □

注 1.3. 从现在开始，除非特别说明，我们将使用弧长 s 作为参数，即 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线。

注 1.4. 弧长是曲线的内在不变量，与参数化无关。弧长参数化后，速度向量恒为 *1*，这是最自然的参数化方式。

1.4 The Vector Product in R3

向量积（叉积）是研究空间曲线的重要工具。

定义 1.8 (向量积). 对于 $\mathbb{R}^3$ 中的两个向量 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 和 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$，它们的**向量积**（*cross product*）定义为

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1).$$

注 1.5. 向量积 $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ 垂直于 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 所在的平面，其方向由右手定则确定。

命题 1.9 (向量积的性质)**.** 设 $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}\in\mathbb{R}^3$，则：

1. $\mathbf{u}\times\mathbf{v}=-\mathbf{v}\times\mathbf{u}$
2. $(\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{w}=\det(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w})$
3. $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|=\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin\theta$，其中 θ 是 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 之间的夹角

1.5 The Local Theory of Curves Parametrized by Arc Length

这是曲线理论的核心部分。我们将看到曲线的形状完全由两个函数决定：曲率（curvature）和挠率（torsion）。

1.5.1 The Curvature

定义 1.10 (曲率)**.** 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线。定义**曲率**（*curvature*）为

$$k(s)=\|\alpha''(s)\|.$$

即加速度向量的模长。

注 1.6. 曲率描述曲线弯曲的程度。直线（曲率为 *0*）完全不弯曲，圆（曲率为常数 $1/a$）弯曲程度均匀。

例 1.3 (圆的曲率)**.** 单位圆的参数方程 $\alpha(s)=(\cos s,\sin s,0)$，则

$$\alpha'(s)=(-\sin s,\cos s,0),\quad \alpha''(s)=(-\cos s,-\sin s,0),$$

所以 $k(s)=\|\alpha''(s)\|=1$。更一般地，半径为 a 的圆的曲率为 $1/a$。

例 1.4 (直线的曲率)**.** 直线 $\alpha(s)=p+vs$（v 为单位向量），则 $\alpha''(s)=0$，所以 $k(s)=0$。

1.5.2 The Torsion (Or Bending)

挠率描述曲线”离开”所在平面的程度。

定义 1.11 (挠率)**.** 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线，假设 $k(s)>0$。定义**挠率**（*torsion*）为

$$\tau(s)=\frac{\det(\alpha'(s),\alpha''(s),\alpha'''(s))}{k(s)^2}.$$

注 1.7. 挠率描述曲线在空间中的扭曲程度。平面曲线的挠率恒为零。

例 1.5 (圆柱螺旋线的挠率)**.** 圆柱螺旋线 $\alpha(t)=(a\cos t,a\sin t,bt)$ 的曲率为 $a/(a^2+b^2)$，挠率为 $b/(a^2+b^2)$，两者均为常数。这解释了为什么螺旋线看起来均匀地”扭曲”。

注 1.8. 曲率是曲线”弯曲”的程度，挠率是曲线”扭曲”的程度。平面曲线：曲率可能非零，但挠率恒为零。空间曲线：曲率和挠率都可能非零。

1.5.3 The Frenet-Serret Formulas

Frenet-Serret 公式是微分几何中最重要的公式之一，它建立了曲线的局部不变量之间的关系。

定义 1.12 (Frenet 标架)**.** 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线，$k(s) > 0$。定义：

- **切向量**（*tangent vector*）：$\mathbf{t}(s) = \alpha'(s)$
- **法向量**（*principal normal*）：$\mathbf{n}(s) = \dfrac{\mathbf{t}'(s)}{\|\mathbf{t}'(s)\|} = \dfrac{\alpha''(s)}{k(s)}$
- **副法向量**（*binormal*）：$\mathbf{b}(s) = \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s)$

$\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ 称为 ***Frenet* 标架**（*Frenet frame*）。

注 1.9. $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ 在每一点构成 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基。

- $\mathbf{t}$ 指向曲线前进方向
- $\mathbf{n}$ 指向曲线弯曲方向
- $\mathbf{b}$ 垂直于密切平面

定义 1.13 (密切平面)**.** 由 $\mathbf{t}(s)$ 和 $\mathbf{n}(s)$ 张成的平面称为**密切平面**（*osculating plane*）。

定理 1.14 (Frenet-Serret 公式)**.** 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线，$k(s) > 0$，挠率为 $\tau(s)$。则

$$\begin{cases} \mathbf{t}' = k\mathbf{n}, \\ \mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}, \\ \mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}. \end{cases}$$

注 1.10. *Frenet-Serret* 公式表明，如果我们知道曲率 $k(s)$ 和挠率 $\tau(s)$，以及初始的 *Frenet* 标架，就可以唯一确定曲线的形状。这两个函数完全决定了曲线（在局部意义上）。

推论 1.15. 曲率和挠率可以通过以下公式计算：

$$k = \|\mathbf{t}'\|, \quad \tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle.$$

定理 1.16 (曲线存在唯一性)**.** 给定两个连续函数 $k(s) > 0$ 和 $\tau(s)$，以及 $\mathbb{R}^3$ 中一组正交标架，存在唯一一条单位速度曲线 $\alpha(s)$，使得其曲率为 $k(s)$、挠率为 $\tau(s)$，且 *Frenet* 标架为给定的标架。

注 1.11. *Frenet-Serret* 公式是曲线的"运动方程"。曲率 k 和挠率 τ 完全决定了曲线的局部几何性质。这类似于：给定加速度和角速度，就确定了刚体的运动。

1.6 The Local Canonical Form

利用 Frenet 标架，我们可以把曲线在一点附近展开为标准形式。

定理 1.17 (曲线的局部标准形式)**.** 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线，s_0 是曲线上一点，$k(s_0) > 0$，$\tau(s_0) \neq 0$。则在 s_0 附近，曲线可以展开为

$$\alpha(s) = \alpha(s_0) + (s - s_0)\mathbf{t}_0 + \frac{(s - s_0)^2}{2} k_0 \mathbf{n}_0 + \frac{(s - s_0)^3}{6} k_0 \tau_0 \mathbf{b}_0 + o((s - s_0)^3),$$

其中 $\mathbf{t}_0 = \mathbf{t}(s_0)$，$k_0 = k(s_0)$，$\tau_0 = \tau(s_0)$。

注 1.12. 这个展开式揭示了曲线的几何意义：

- 线性项：沿切方向 $\mathbf{t}$ 的运动
- 二次项：沿法方向 $\mathbf{n}$ 的弯曲（由曲率 k 控制）
- 三次项：沿副法方向 $\mathbf{b}$ 的扭曲（由挠率 τ 控制）

1.7 Global Properties of Plane Curves

前面我们讨论的是曲线的局部性质。现在我们讨论平面曲线的整体（全局）性质。

定理 1.18 (四顶点定理)**.** 设 C 是平面上一条简单闭曲线，曲率恒为正。则 C 上至少有四个曲率极值点（顶点）。

注 1.13. ”顶点”（*vertex*）是指曲率取得局部极值的点。四顶点定理是平面曲线理论中最著名的整体定理之一。例如，椭圆有四个顶点（长轴和短轴的端点）。

定理 1.19 (Fenchel 定理)**.** 设 $\alpha : [0, L] \to \mathbb{R}^3$ 是一条简单闭曲线。则其全曲率

$$\int_0^L k(s)\, ds \geq 2\pi,$$

等号成立当且仅当曲线是平面上的凸曲线。

定义 1.20 (全曲率)**.** 曲线 α 的**全曲率**（*total curvature*）定义为

$$\int_0^L k(s)\, ds,$$

即曲率沿曲线的积分。

推论 1.21. 任何简单闭曲线的全曲率至少为 2π。

定理 1.22 (Fary-Milnor 定理)**.** 如果 α 是一条简单闭曲线的全曲率小于 4π，则该曲线是未打结的（*unknotted*）。

注 1.14. 四顶点定理是平面曲线的整体性质：曲线的弯曲程度必须”平衡”。*Fenchel* 定理说明：闭合曲线的”总弯曲量”至少是 2π。这些定理连接了曲线的局部几何（曲率）和全局拓扑性质。

1.8 本章总结

本章介绍了曲线微分几何的基础概念：

1. **正则曲线**：导数非零的光滑曲线
2. **弧长**：曲线的内在不变量，可用于重新参数化
3. **曲率** $k(s)$：描述曲线弯曲程度
4. **挠率** $\tau(s)$：描述曲线在空间中的扭曲程度
5. **Frenet-Serret 公式**：连接 k、τ 与曲线的运动
6. **局部标准形式**：曲线在一点附近的展开
7. **整体性质**：四顶点定理、Fenchel 定理、Fary-Milnor 定理

练习 1.1. 验证圆柱螺旋线 $\alpha(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$ 的曲率为常数 $a/(a^2+b^2)$，挠率也为常数 $b/(a^2+b^2)$。

练习 1.2. 证明：如果一条曲线的曲率和挠率均为常数，则该曲线或者是圆柱螺旋线，或者是圆（当挠率为零时）。